机器人动力学：面向具身智能的理论与仿真实践

精简重构版｜从策略动作到接触操作、仿真与 Sim2Real ｜无代码

2026-10-30

目录

1. 从一次抓取理解动力学 . . . 2
2. 执行器：为什么位置命令不会立即实现 . . . 2
3. 从一个关节理解质量、惯量与重力 . . . 3
4. 多关节机器人：读懂一条动力学方程 . . . 3
5. Jacobian：连接末端运动和关节受力 . . . 4
6. 接触与摩擦：为什么能抓住，也为什么会掉落 . . . 4
7. 从动力学走向低层控制 . . . 5
8. 人形机器人为什么还需要浮动基座动力学 . . . 6
9. 在 MuJoCo 与 Isaac 中如何理解这些物理量 . . . 6
10. 从仿真到真机：按失败现象反查模型 . . . 6
11. 一页总结：真正需要记住的公式 . . . 7

参考资料 . . . 7

课程首页 ·English ·PDF

项目	说明
主题	机器人动力学
修订日期	2026-10-30
前置知识	入门运动学、线性代数与微积分
许可	CC BY-NC-SA 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

1. 从一次抓取理解动力学

> **一个贯穿全篇的问题：**机器人策略输出一个动作之后，为什么手指会运动、螺丝刀会被抓住，或者突然滑落？
>
> **物理链：**策略动作 a_t ⟶ 执行器力矩 τ_t ⟶ 机器人与物体的加速度、接触力 ⟶ 下一状态 s_{t+1} ⟶ 传感器观测 o_{t+1} ⟶ 下一次动作。

本教程以“机械臂带动灵巧手抓起并移动螺丝刀”为统一例子。目标是读懂机器人学习与物理仿真背后的物理关系，不涉及软件安装或代码。除特别说明，前半部分讨论**固定基座、刚性连杆与独立关节坐标**；接触、执行器非理想性和浮动基座将分别引入。

运动学解决位置，动力学解释运动

假设灵巧手已经看到了桌面上的螺丝刀。机械臂需要先把手指移动到接触位置，再闭合手指、抬起物体，最后移动到目标位置。

- **运动学（Kinematics）**回答：给定关节角，指尖在哪里？末端需要移动到哪里？
- **动力学（Dynamics）**回答：电机需要施加多少力矩？物体为什么会滑动？动作为什么会滞后？
- **接触力学（Contact）**回答：桌面、手指和物体之间会产生什么法向力与摩擦力？

关键区别：“目标姿态可达”不等于“电机能在指定时间内完成”，更不等于“物体会被稳定抓住”。

状态、观测和动作不是一回事

令 $q \in \mathbb{R}^n$ 为关节位置，$\dot{q}$ 为关节速度。完整物理状态还包括物体位姿、速度以及接触状态；策略看到的观测却可能只有相机、编码器与电机电流。

概念	螺丝刀抓取中的例子	容易混淆的地方
状态 s	关节速度、物体速度、真实接触模式	不一定能全部直接测量
观测 o	RGB-D 图像、关节编码器、电流	不是完整物理状态
动作 a	目标关节角、速度、力矩或末端位姿	动作的单位与接口必须明确

因此，研究机器人策略时，第一个需要问的问题不是“网络输出多大”，而是“**这个输出由什么底层控制器执行**”。

2. 执行器：为什么位置命令不会立即实现

从目标位置到真实力矩

如果策略输出目标关节位置 q_d，一种常见的关节伺服模型为

$$\boxed{\tau_{\text{cmd}} = K_p(q_d - q) + K_d(\dot{q}_d - \dot{q}).}$$

K_p 决定位置误差产生的恢复力矩，K_d 提供速度阻尼。这只是**控制器计算的命令力矩**，不是每台机器人都能原样输出的实际力矩。真实执行器还会受到电流/力矩限幅、速度限制、驱动器滤波、传动摩擦和时延影响。

例如，手指已经压住螺丝刀时，继续增大目标闭合角度通常会提高伺服命令力矩，但并不意味着指尖必然继续运动；接触反力可能阻止它前进。

同一动作，在不同机器人上可能完全不同

策略动作	实际执行过程	首先需要确认的参数
目标关节位置	内部位置环产生驱动力矩	K_p, K_d、限幅、控制频率
目标关节速度	速度伺服跟踪目标速度	加速度限制、滤波与时延
关节力矩	力矩/电流控制接口驱动关节	力矩标定、饱和与安全限位
末端位姿	IK 或任务空间控制转成关节命令	坐标系、IK 与底层控制器

实际建模时还要考虑**电机折算惯量（armature）**：对于理想单级传动，电机转子惯量 I_m 经减速比 N 折算到关节侧，近似为 $N^2 I_m$。它与连杆本身的转动惯量是不同参数。多关节耦合传动和柔性腱绳不能简单套用这一单关节公式。

本章要点：策略输出的是“要求”，执行器决定它如何转化为“实际驱动力”。

3. 从一个关节理解质量、惯量与重力

为什么质量不是唯一重要的参数

平移时，牛顿第二定律是 $F = ma$。转动时，则要考虑质量相对旋转轴分布的远近。

对绕固定轴旋转的刚体，转动惯量满足平行轴关系

$$I_O = I_C + mr^2,$$

其中 I_C 是绕质心的惯量，r 是质心到关节轴的距离。相同质量的物体，质心离关节越远，维持同样角加速度往往需要更大力矩。拿起一把工具以后，机器人不仅变“重”，还可能变得更“难转动”。

一根水平转动的杆已经说明核心物理

考虑一根在竖直平面运动的刚性杆，关节角 q 从水平向上计正；质心距离转轴 r，质量 m，转轴惯量 I_O。忽略摩擦时：

$$\boxed{I_O \ddot{q} + mgr\cos q = \tau.}$$

读这个式子只需要三句话：

1. $I_O \ddot{q}$：想要更快改变角速度，就需要力矩克服转动惯性。
2. $mgr\cos q$：重力对关节产生的力矩与姿态有关。
3. τ：电机提供的力矩需要同时满足上述两项。

如果杆水平且保持静止，$\dot{q} = \ddot{q} = 0$，则需要 $\tau = mgr$；如果杆竖直，静止时的理想重力力矩为零。**静止不等于电机无需出力。**

装上螺丝刀之后会发生什么

手和工具形成新的负载分布，可能同时改变总质量、质心与惯量。于是同一组 K_p, K_d 在空手时表现良好，拿起工具后却可能出现明显滞后、超调或抖动。先检查负载模型，再考虑是否需要重新整定控制增益。

4. 多关节机器人：读懂一条动力学方程

多关节与单关节有什么本质区别

多个连杆连接在一起时，一个关节运动会带动其他连杆，所以某个关节的“等效惯量”会随整台机器人的构型变化。无接触时，最常见的方程是

$$\boxed{M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau.}$$

符号	直觉解释	对灵巧手/机械臂意味着什么
$M(q)$	随姿态变化的质量矩阵	换姿态会改变关节耦合和响应
$C(q,\dot{q})\dot{q}$	运动中的速度耦合项	快速摆动时更显著
$g(q)$	保持姿态所需的重力广义力	负载和姿态都会改变它
τ	关节驱动力矩	受执行器能力和控制接口约束

常将速度与重力项合写为 $h(q,\dot{q}) = C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q)$，于是 $M\ddot{q} + h = \tau$。M 通常存在非零的非对角项，表示关节之间存在惯

性耦合。**不必先推完二连杆矩阵，才能理解这一结论**。

正向动力学和逆动力学

- **正向动力学：**已知 $q, \dot{q}, \tau$，求 $\ddot{q}$。物理仿真主要回答此类问题。
- **逆动力学：**已知 $q, \dot{q}, \ddot{q}_d$，求实现目标加速度所需的 τ。力矩前馈与模型控制经常用到。

$$\ddot{q} = M(q)^{-1}[\tau - h(q, \dot{q})], \qquad \tau = M(q)\ddot{q}_d + h(q, \dot{q}).$$

上式中的逆矩阵用于表达数学关系；实际软件一般求解线性系统，不直接显式计算矩阵逆。

不需要手算几十个关节

对于复杂机器人，动力学库使用递归算法：**RNEA** 计算逆动力学，**ABA** 计算正向动力学，**CRBA** 计算质量矩阵。机器人学习研究者首先要知道它们的输入输出，并验证模型的质量、质心、惯量与关节坐标是否正确。

5. Jacobian：连接末端运动和关节受力

关节动了，指尖移动多快

给定指尖位置 $p = f(q)$，Jacobian 定义关节速度到末端速度的局部关系：

$$\boxed{\dot{p} = J_p(q)\dot{q}.}$$

它把 “多个关节如何配合移动指尖” 变成一条局部线性映射。若讨论包含姿态的完整六维运动，则使用相应的空间速度 Jacobian，并确保坐标系和参考点一致。

指尖受到力时，关节为什么会感受到力矩

当指尖受到外力 f，对应的关节广义力为

$$\boxed{\tau_{\text{ext}} = J_p(q)^T f.}$$

原因来自虚功：末端移动一小段距离所做的功，必须与相应关节位移上的广义功一致。抓取时，螺丝刀通过指尖施加的接触力，正是沿这一关系影响各个关节。

IK 与动力学分工：IK 把目标指尖位置变成关节目标；Jacobian 描述速度与力的对应关系；动力学进一步决定在惯性、重力和接触约束下实际如何运动。三者不能互相代替。

6. 接触与摩擦：为什么能抓住，也为什么会掉落

接触会改变机器人原本的运动

机械臂自由运动时，关节加速度由驱动力矩与自身动力学决定；一旦指尖触碰螺丝刀，物体对指尖产生接触力 λ。动力学于是变为

$$\boxed{M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = \tau + J_c(q)^T \lambda.}$$

这里 J_c 是接触点的 Jacobian。它说明：**接触力会反过来改变关节运动**。在持续接触且不滑动的阶段，接触点之间的相对运动还应满足相应运动学约束；滑动或分离时不能继续套用 “接触点完全不动” 的假设。

桌面只会推，不会拉

用间隙 $\phi \geq 0$ 表示两个物体是否分离，以 $\lambda_n \geq 0$ 表示法向压力，理想刚性单边接触满足

$$\phi \lambda_n = 0.$$

如果物体离开桌面，间隙大于零，则桌面支持力为零；如果物体压在桌面上，间隙为零，则可能存在法向压力。这就是接触的**单边性**。碰撞接触还可能瞬间改变速度，因此仿真求解器需要处理冲量和接触模式切换。

摩擦决定是否滑动

采用简化的库仑摩擦模型，切向接触力与法向力满足

$$\boxed{\|\lambda_t\| \leq \mu \lambda_n.}$$

μ 是摩擦系数，λ_t 是切向力。如果维持抓取所需的切向力超过摩擦极限，指尖和物体就会出现相对滑动。抓取失败可能源自夹持力不足、摩擦系数偏低、物体姿态变化或快速加速导致的惯性载荷，而不仅仅是“手指没有闭合到位”。

接触阶段	观察到的现象	控制/学习时需要考虑什么
接近	指尖与物体尚未接触	调整位置与姿态
建立接触	法向力上升	防止过大的冲击与挤压
稳定握持	相对滑动小	维持足够摩擦裕度
滑动或脱离	物体偏移、接触力减小	调整抓取或重新抓取

贯穿案例：抓起螺丝刀时，策略必须同时解决几何上的“抓得到”、执行器上的“握得住”和接触上的“不会滑”。

7. 从动力学走向低层控制

三种最常用的物理直觉

PD 位置控制像一个虚拟弹簧–阻尼器：偏离目标产生恢复力矩，运动过快产生抑制力矩。它简单，但不自动消除重力或负载变化造成的稳态误差。

重力补偿在 PD 命令上加入 $g(q)$：

$$\tau_{\text{cmd}} = K_p(q_d - q) + K_d(\dot{q}_d - \dot{q}) + g(q).$$

它有助于保持姿态，但**不等于**自动处理接触和摩擦。

阻抗控制希望机器人在接触时呈现可调的“软硬程度”。例如，任务空间中一种简化的虚拟弹簧–阻尼关系为

$$F_{\text{cmd}} = K_x(x_d - x) + D_x(\dot{x}_d - \dot{x}).$$

可通过 Jacobian 转换为关节层的力矩命令，并结合重力与其他动力学补偿。这里的 F_{cmd} 是控制器构造的目标广义力，不必等于实际接触力；实际接触力仍由机器人、物体与环境的耦合决定。

高层策略和低层控制分工

VLA、模仿学习或 RL 策略可以输出目标位置、位置增量或力矩；底层控制器负责让真实执行器在约束内实现动作。比较策略性能时，必须说明动作类型、控制周期、PD 增益、执行器限幅和接触模型。

对需要完整全身协调的系统，还会用到计算力矩控制、MPC 或全身控制（WBC）。这些方法的共同要求是：**目标运动必须与动力学、接触和执行器约束相容**。详细控制算法可在独立的《机器人底层控制》课程中继续学习。

8. 人形机器人为什么还需要浮动基座动力学

桌面机械臂的基座通常固定，人形或四足机器人的身体却可以在空间平移和旋转。关节电机**不能直接给整个身体施加“世界坐标系里的悬浮力”**；机器人需要足底等外部接触来支撑、推动自身。

若关节有 n 个，浮动基座系统的广义速度通常是 $n+6$ 维。采用 v 表示广义速度，其动力学可写为

$$M(q)\dot{v} + h(q,v) = S^T\tau + J_c(q)^T\lambda.$$

选择矩阵 S 表示只有部分自由度受到电机直接驱动。整机质心 c 则必须满足

$$m\ddot{c} = m\mathbf{g} + \sum_i f_i.$$

站立时，足底接触力的合力需要近似抵消重力；离地后，内部电机再怎样改变关节姿态，也不能让质心违背外力决定的运动规律。这就是全身控制与腿式 RL 必须重视足底接触的原因。

9. 在 MuJoCo 与 Isaac 中如何理解这些物理量

先理解引擎角色，再比较结果

MuJoCo 常用于建立简明的多刚体、执行器与接触模型，方便定位物理原因。

Isaac Sim 提供机器人与场景仿真，**Isaac Lab** 在其基础上组织训练环境、观测、动作、奖励与大规模并行学习；Isaac Lab 不是一个与 Isaac Sim 完全独立的物理引擎。

引擎各有用途，但**相同的 URDF/几何外观不保证相同的动力学**。同一机器人在两个平台中要逐项核对的不是“文件名”，而是实际加载的物理参数与求解器设置。

面向灵巧手的最小参数清单

层次	首先确认的项目	错误时常见现象
刚体	质量、质心、惯量张量与惯性坐标系	加速/摆动速度不对
关节	轴向、限位、阻尼、摩擦	运动方向或低速响应错误
电机	关节侧惯量、增益、力矩/速度限幅	抖动、迟滞、饱和
接触	碰撞几何、摩擦、接触求解参数	穿透、滑落、冲击差异
时间	物理步长、控制周期、策略周期	高频接触不稳定、延迟不一致

必须区分三个时间尺度

物理积分步长 Δt_{phys}、底层控制周期 Δt_{ctrl} 和策略动作周期 Δt_{π} **通常不同**。例如策略每次给出一个位置目标，位置环可能在两个策略动作之间更新多次，而物理求解器又可能执行更细的积分步。

不要把“策略 20 Hz”误读成“电机只计算 20 次每秒”，也不要因为画面流畅就认为碰撞求解精度足够。报告仿真实验时应同时说明三个频率及动作保持方式。

10. 从仿真到真机：按失败现象反查模型

最可靠的检查顺序

先进行**无接触自由运动**对照，确认关节方向、重力、惯量及执行器参数；再进行**单一稳定接触**对照，确认摩擦与接触响应；最后加入**完整抓取与移动**，检查接触切换和闭环时延。不要在第一步就用大范围随机化覆盖所有建模错误。

失败现象	优先检查	下一步措施
空手位置跟踪滞后	控制频率、K_p/K_d、速度/力矩限幅	对照实际关节响应
持有工具后抖动	负载质量、质心、惯量、控制增益	重新标定负载与控制参数
仿真抓得住、真机滑落	指尖摩擦、接触几何、夹持力	估计接触参数、适度随机化
接触瞬间冲击过大	执行器滤波、速度、碰撞参数	检查接触前速度与采样率
图像闭环抓取偏移	外参、视觉延迟、遮挡与状态估计	将感知误差与动力学误差分开

随机化要有物理依据

Domain randomization 的作用是覆盖现实中合理的参数变化，而不是越大越好。质量、质心与惯量相互关联；如果负载位置改变，惯量也应随之改变。对灵巧手来说，可以优先考虑物体质量/质心、关节阻尼、执行器增益、延迟与指尖摩擦，再根据实际测试逐步扩展随机化范围。

最后的判断标准：同一套动作命令在仿真和真机中，是否呈现相近的自由运动、接触建立、滑动与负载响应？不同引擎未必逐帧一致，但重要的物理行为应能够解释并验证。

11. 一页总结：真正需要记住的公式

物理问题	关键关系	一句话解释
目标位置如何驱动关节	$\tau_{\text{cmd}} = K_p(q_d - q) + K_d(\dot{q}_d - \dot{q})$	位置误差经伺服控制变为力矩命令
力矩如何产生运动	$M\ddot{q} + h = \tau$	惯性与非线性项决定加速度
关节速度如何变指尖速度	$\dot{p} = J\dot{q}$	Jacobian 是速度映射
指尖力如何作用于关节	$\tau_{\text{ext}} = J^T f$	Jacobian 转置是力映射
接触为什么影响运动	$M\ddot{q} + h = \tau + J_c^T \lambda$	接触反力改变关节加速度
为什么会滑落	$\|\lambda_t\| \le \mu\lambda_n$	摩擦能力有上限
人形机器人如何站稳	$m\ddot{c} = m\mathbf{g} + \sum_i f_i$	质心运动取决于外部合力

先知道每个量的物理含义，再判断何时适用；无需为掌握机器人学习而提前熟记所有递归多体算法的推导。

延伸：物理仿真与学习动力学模型的区别

物理仿真从质量、惯量、执行器和接触模型出发计算 $s_{t+1} = F_{\text{sim}}(s_t, a_t)$；学习动力学模型则用数据拟合 $\hat{s}_{t+1} = f_\theta(s_t, a_t)$。后者可能更便于求导或快速预测，但**预测下一状态准确不代表其对动作的梯度准确**，尤其在碰撞、粘着、滑动与分离的切换附近。若将学习模型用于策略优化，应分别检查短时状态预测和基于梯度的控制效果。SuperMimic 是这类思路的一个研究案例。

参考资料

1. Modern Robotics — Chapter 8: Dynamics of Open Chains：多刚体动力学与正/逆动力学。
2. Modern Robotics — Chapter 11: Robot Control：运动控制。
3. Featherstone — Spatial Vector Resources：RNEA、CRBA、ABA。
4. MuJoCo — Computation：接触、约束、执行器与数值求解。
5. Isaac Lab — Articulations：多刚体与资产模型。
6. Isaac Lab — Actuators：执行器模型。
7. MIT — Underactuated Robotics: Multibody Dynamics：浮动基座与欠驱动。
8. MEE5114 — Advanced Control for Robotics：体系化补充阅读。
9. SuperMimic：学习动力学代理模型的研究案例。